

ESERCIZIO FINALE W4D4

Verifica della connettività di base:

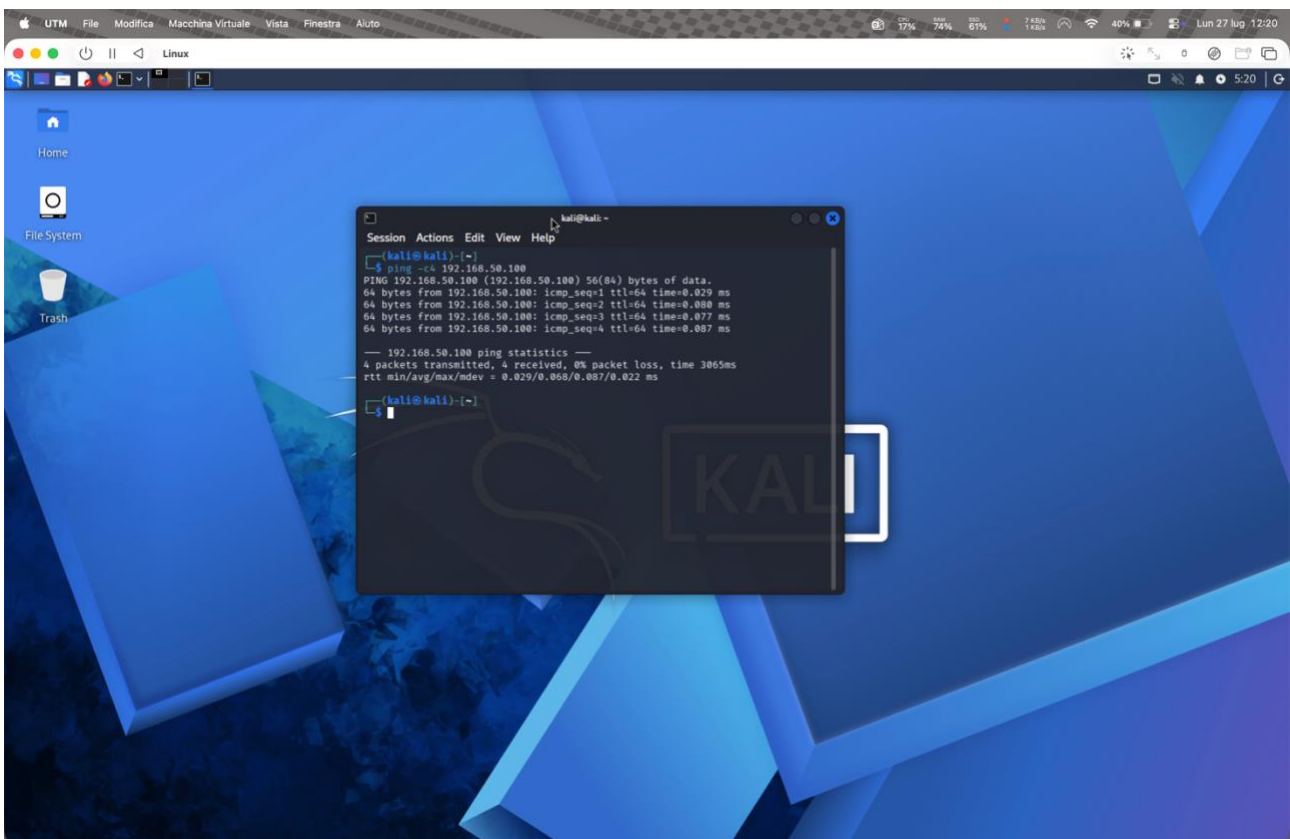
La prima attività è consistita nella verifica della corretta comunicazione tra le due macchine virtuali presenti nell'ambiente di laboratorio: Kali Linux, utilizzata come macchina attaccante, e Windows 10 Metasploitable, utilizzata come macchina da proteggere.

Dopo aver verificato che entrambe le macchine appartenessero allo stesso segmento di rete, dalla macchina Kali è stato eseguito il comando:

```
ping -c 4 192.168.50.100
```

L'obiettivo era verificare la raggiungibilità del sistema Windows e controllare il corretto funzionamento della rete virtuale.

L'esito del comando ha mostrato la ricezione di tutti e quattro i pacchetti ICMP inviati, senza alcuna perdita, confermando la piena connettività tra i due host.



Ricognizione del sistema Windows

Dopo aver verificato la connettività è stata effettuata una fase di raccolta di informazioni tramite il comando:

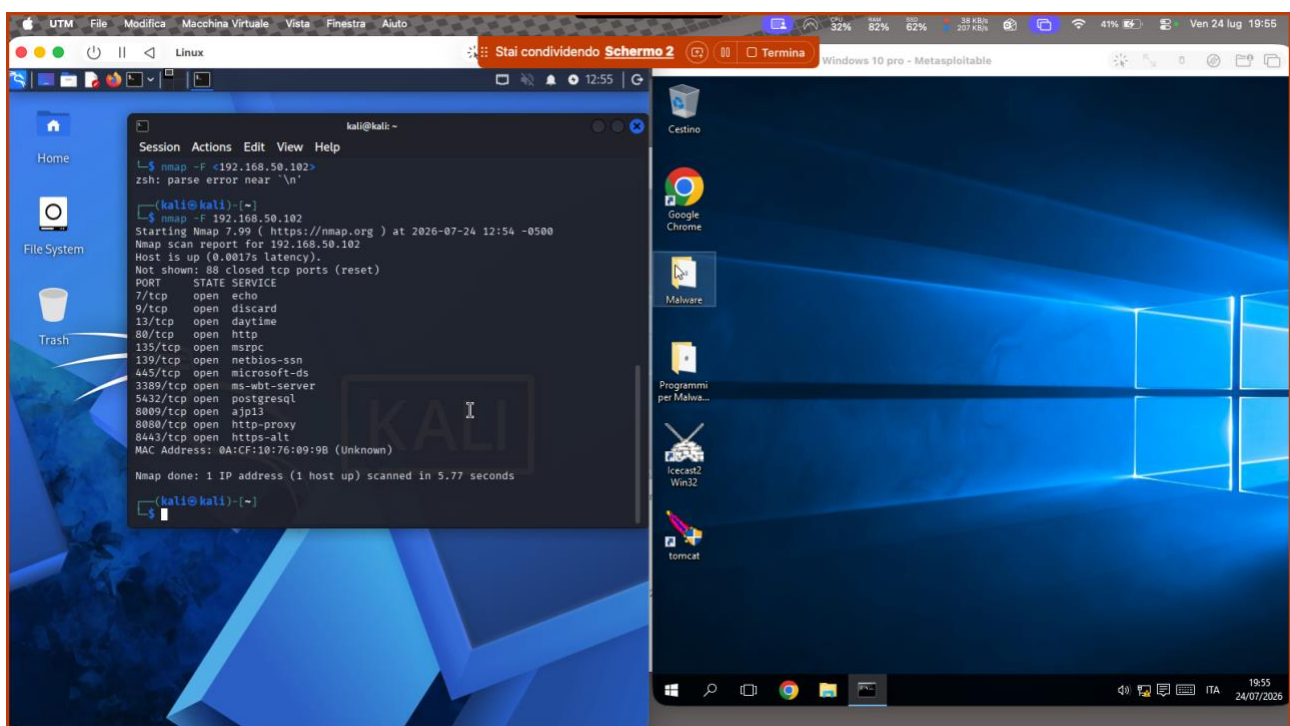
```
nmap -F 192.168.50.102
```

La scansione veloce ha permesso di individuare le principali porte aperte sul sistema Windows.

L'analisi dell'output ha evidenziato la presenza dei seguenti servizi:

- Porta 80 – HTTP
- Porta 135 – MSRPC
- Porta 139 – NetBIOS
- Porta 445 – Microsoft-DS (SMB)
- Porta 3389 – Remote Desktop Protocol
- Porta 5432 – PostgreSQL
- Porta 8009 – AJP13
- Porta 8080 – HTTP Proxy/Tomcat
- Porta 8443 – HTTPS

Questa attività rappresenta una tipica fase preliminare di un penetration test, nella quale vengono raccolte informazioni sui servizi esposti dal sistema prima di procedere con eventuali attività offensive.



Rafforzamento della sicurezza tramite Windows Defender Firewall

La terza fase dell'esercitazione ha riguardato l'applicazione di una misura di hardening sul sistema Windows.

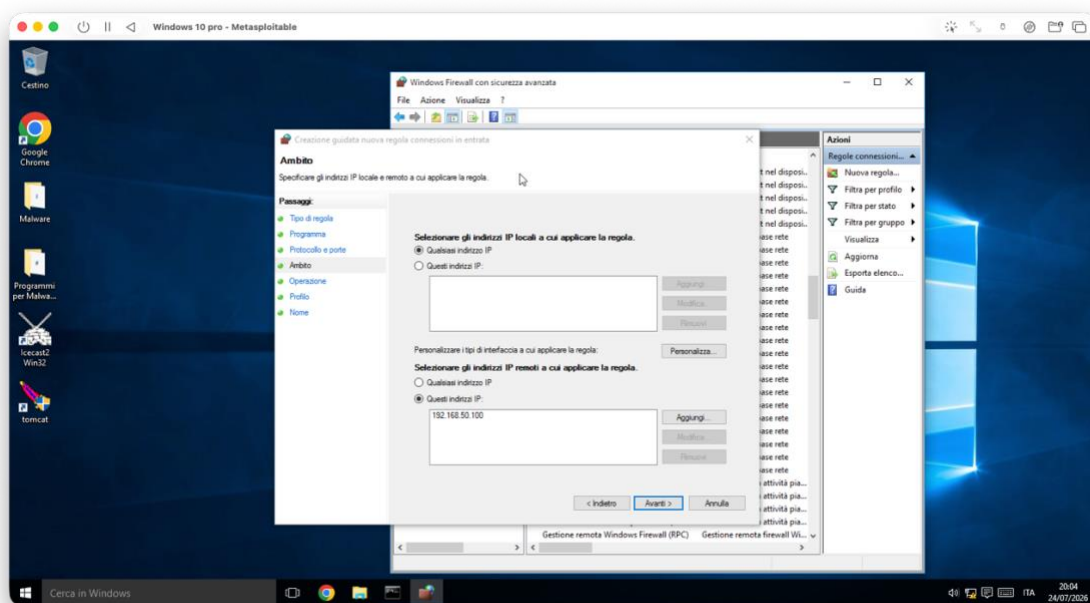
È stato aperto **Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata**, dove è stata creata una nuova regola nelle **Regole connessioni in entrata**.

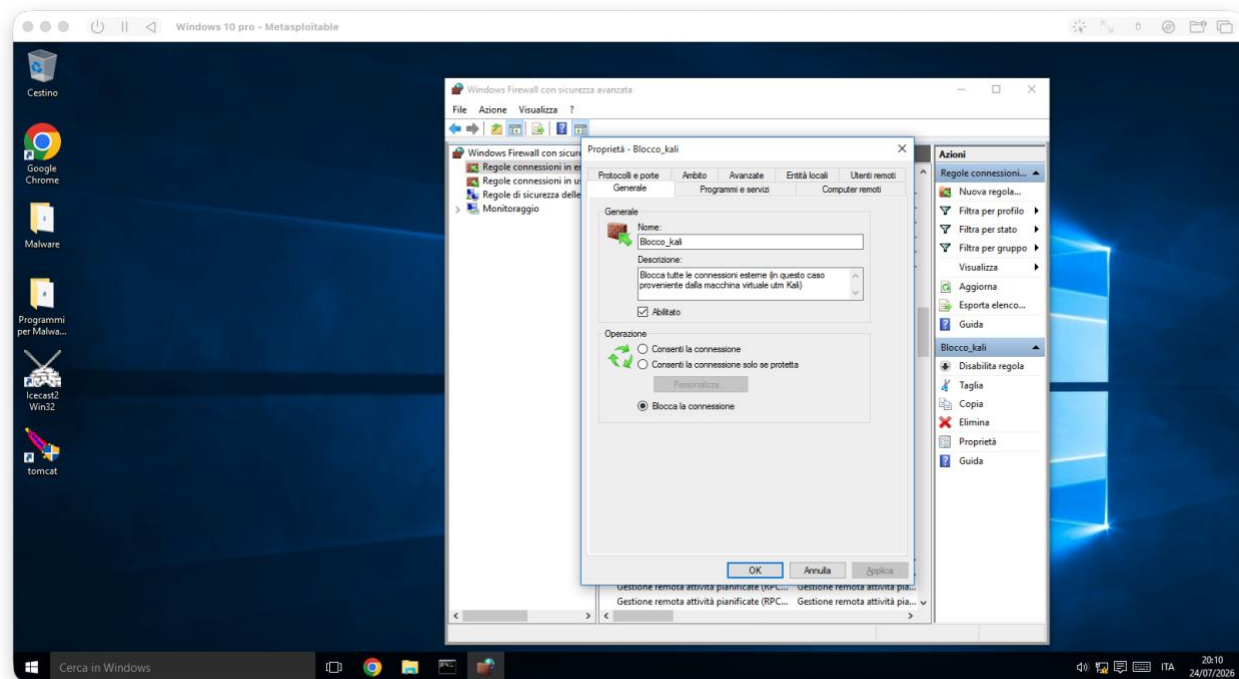
Durante la configurazione è stato specificato come indirizzo IP remoto **192.168.50.100**, corrispondente alla macchina Kali Linux.

Successivamente è stata selezionata l'azione **Blocca la connessione**, impedendo al sistema Windows di accettare traffico proveniente esclusivamente da quell'host.

Alla regola è stato assegnato il nome **Blocco_kali**, rendendola facilmente identificabile all'interno del firewall.

L'obiettivo di questa configurazione è quello di limitare l'accesso al sistema da una sorgente specifica, aumentando il livello di sicurezza senza compromettere il normale funzionamento del computer nei confronti degli altri dispositivi presenti in rete.





Abilitazione del logging del firewall

Per verificare il corretto funzionamento della regola appena creata è stata attivata la registrazione degli eventi del firewall.

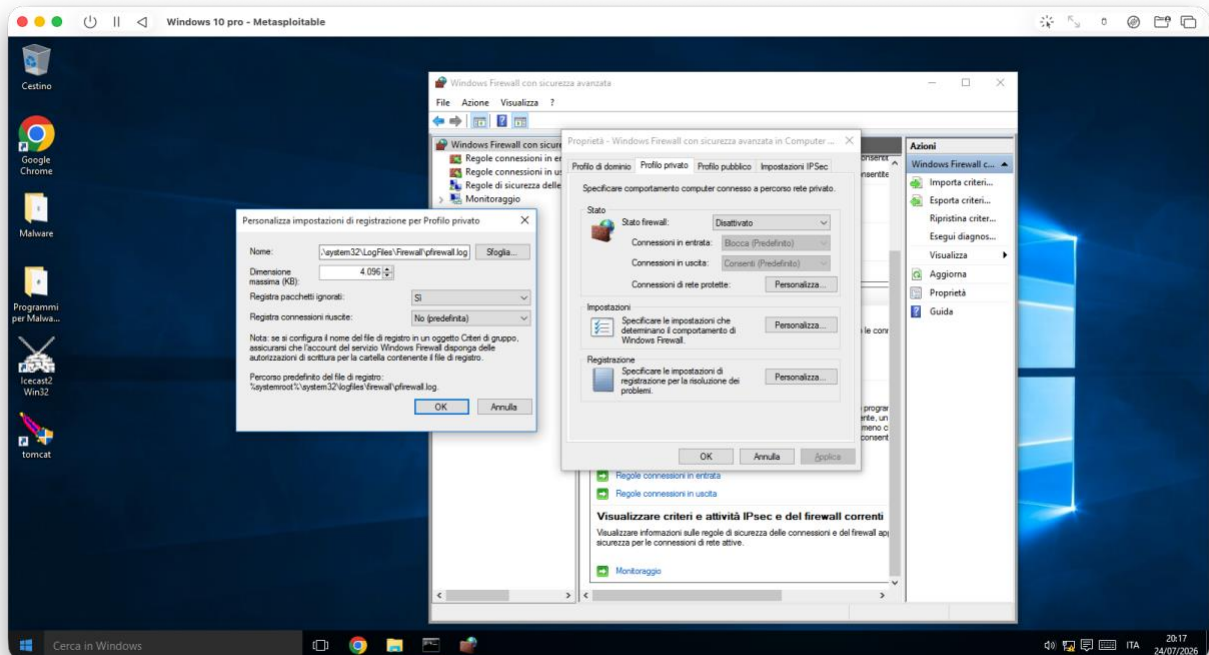
Nelle proprietà di Windows Defender Firewall è stata aperta la sezione dedicata alla registrazione, dove è stata abilitata l'opzione relativa ai **pacchetti ignorati (Log dropped packets)**.

Il sistema utilizza come percorso predefinito il file:

```
%systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
```

L'attivazione del logging permette di registrare automaticamente tutte le connessioni bloccate dal firewall, rendendo possibile una successiva analisi degli eventi di sicurezza.

Questa funzionalità rappresenta uno strumento molto importante durante le attività di amministrazione e analisi degli incidenti, poiché consente di verificare l'efficacia delle regole configurate.



Verifica della configurazione

Terminata la configurazione del firewall è stata ripetuta la scansione Nmap dalla macchina Kali.

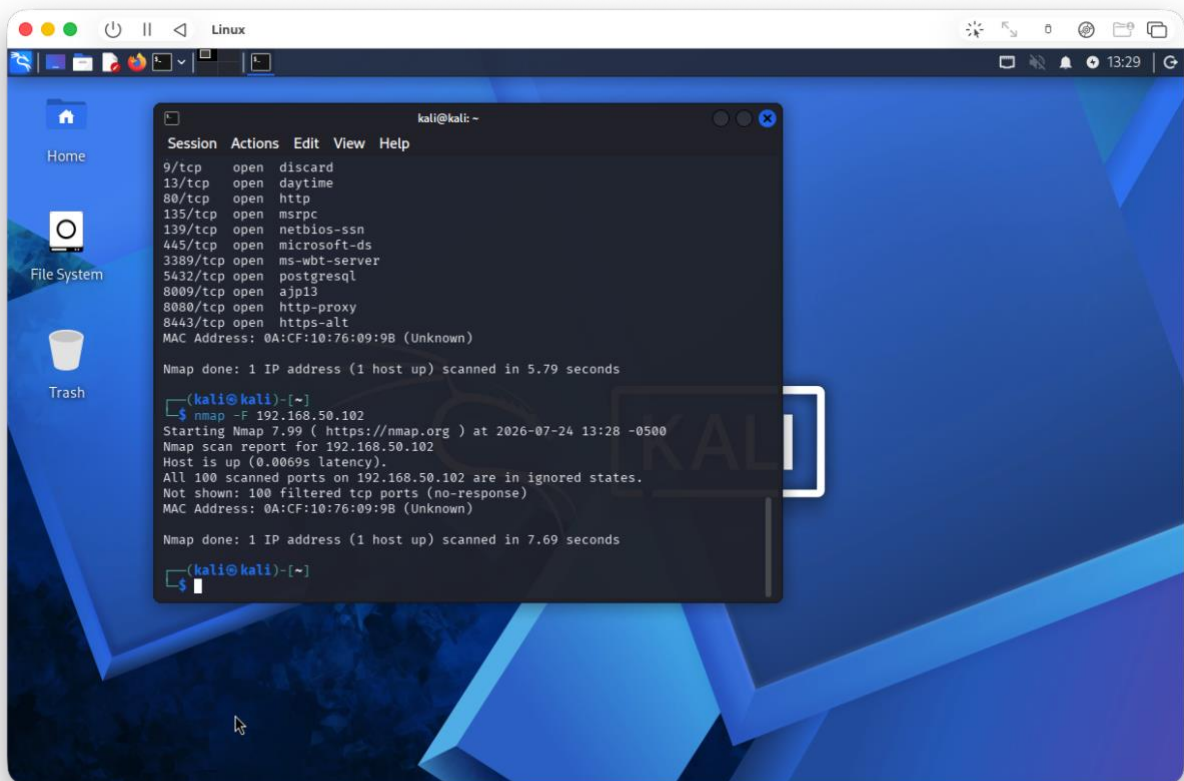
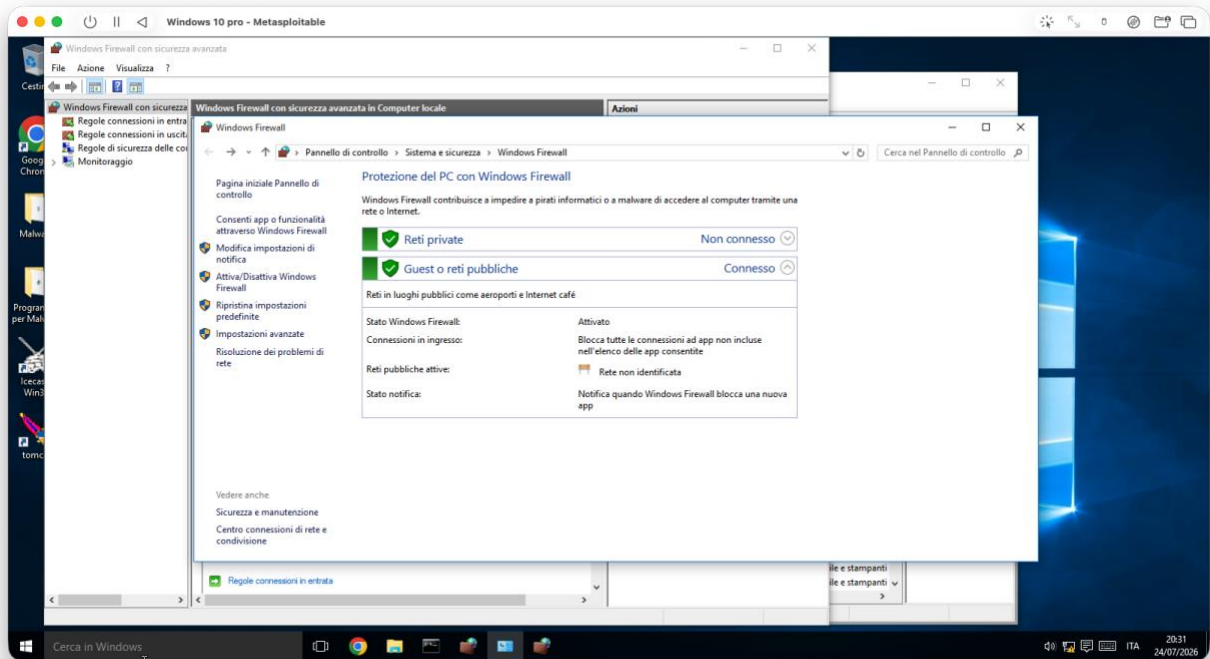
A differenza della scansione iniziale, il risultato ha mostrato che tutte le porte risultavano filtrate e non più raggiungibili.

L'output riportava infatti il messaggio:

"All 100 scanned ports are in ignored states".

Questo comportamento conferma che la regola di blocco configurata sul firewall impedisce correttamente il traffico proveniente dall'indirizzo IP della macchina Kali.

La differenza tra la prima e la seconda scansione evidenzia l'efficacia della misura di hardening (messa in sicurezza) applicata al sistema.



Analisi del file di log

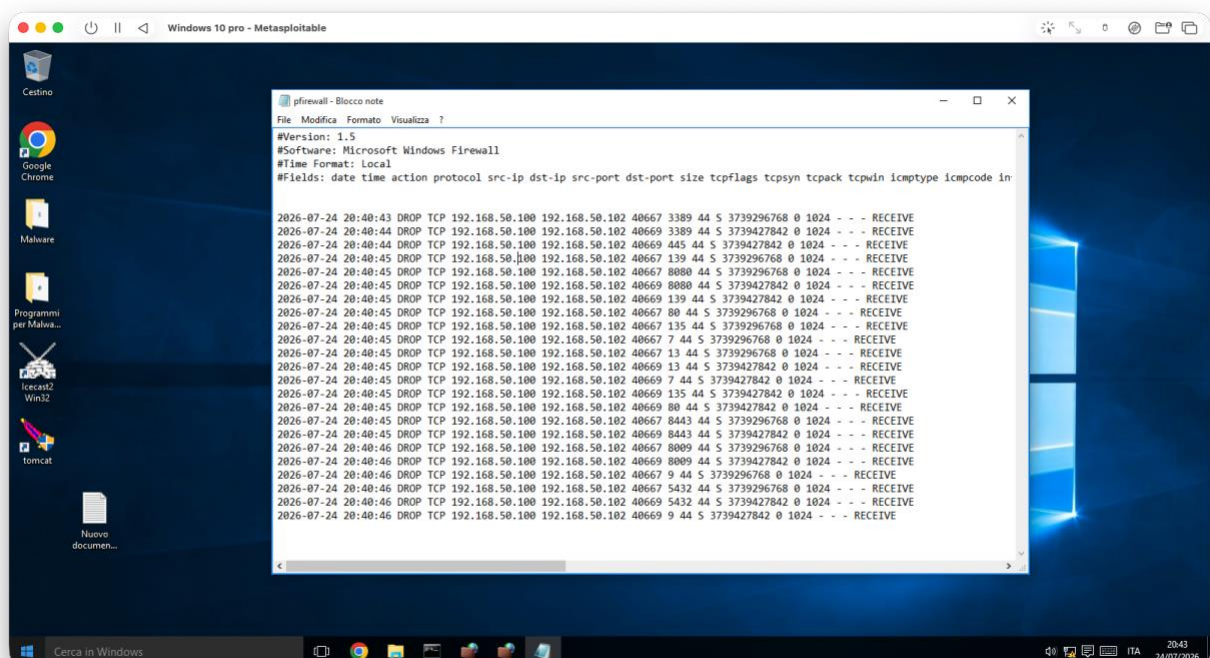
L'ultima attività ha riguardato l'analisi del file **pfirewall.log** generato dal firewall.

Aprendo il file con Blocco Note è stato possibile osservare numerose righe contenenti l'azione **DROP**.

Ogni voce rappresenta un tentativo di connessione proveniente dalla macchina Kali che è stato intercettato e bloccato dal firewall.

Nel log sono riportate informazioni quali data, ora, protocollo utilizzato, indirizzi IP sorgente e destinazione, oltre alle porte coinvolte nella comunicazione.

L'analisi del file di log ha confermato il corretto funzionamento della regola creata durante la fase precedente e ha dimostrato come il firewall sia stato in grado di impedire efficacemente le connessioni provenienti dall'host indicato.



Conclusione

L'esercitazione ha permesso di verificare la connettività tra le macchine virtuali, individuare i servizi esposti sul sistema Windows tramite Nmap e rafforzarne la sicurezza mediante la configurazione del Windows Defender Firewall. La successiva scansione e l'analisi del file **pfirewall.log** hanno confermato che il firewall bloccava correttamente le connessioni provenienti dalla macchina Kali Linux. L'attività ha evidenziato l'importanza di una corretta configurazione del firewall per proteggere i servizi di rete e limitare gli accessi non autorizzati.